

Agentic LLM Systems:  
Reverse and Forward Engineering

Лекция 2

# Обучение LLM

**Алексеев Илья**

DeerPavlov

# Структура лекции

I. Обучающий сигнал в языковых моделях

II. Этапы обучения LLM

Способности модели и их применение в агентной системе

# Обучающий сигнал в языковых моделях

Данные · Ошибка · Обобщение

## Обучающий сигнал

Текст новости

Обнаружена планета  
у близкой звезды

Модель

Предсказание

|           |             |      |
|-----------|-------------|------|
| Наука     | <div></div> | 0,70 |
| Экономика | <div></div> | 0,20 |
| Спорт     | <div></div> | 0,10 |

Правильная метка из данных

Наука

Оценка ошибки

Метка задаёт основание для оценки предсказания.

# Потеря, риск и обобщение

## Один пример

$$\ell = -\ln p_{\theta}(y | x)$$

| Вероятность                                                                                       | Потеря |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #0056b3; margin-bottom: 5px;"></div> 0,9 | 0,11   |
| <div style="width: 5%; height: 10px; background-color: #0056b3; margin-bottom: 5px;"></div> 0,1   | 2,30   |
| Вероятность правильного класса                                                                    |        |

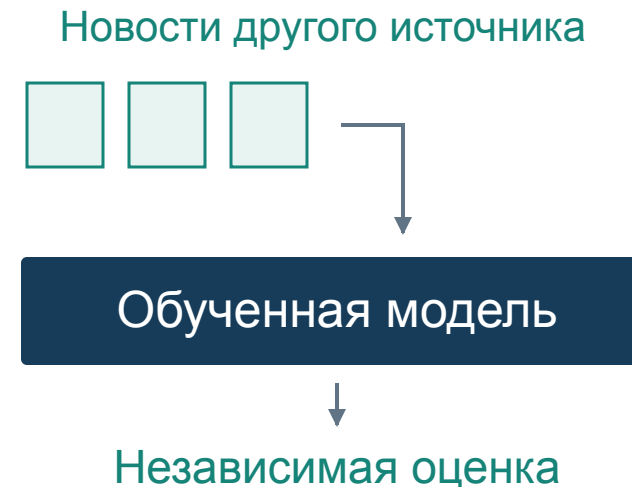
## Обучающая выборка

$$\hat{R} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ell_i$$



## Новые данные

Параметры модели фиксированы



Низкий эмпирический риск не гарантирует обобщения.

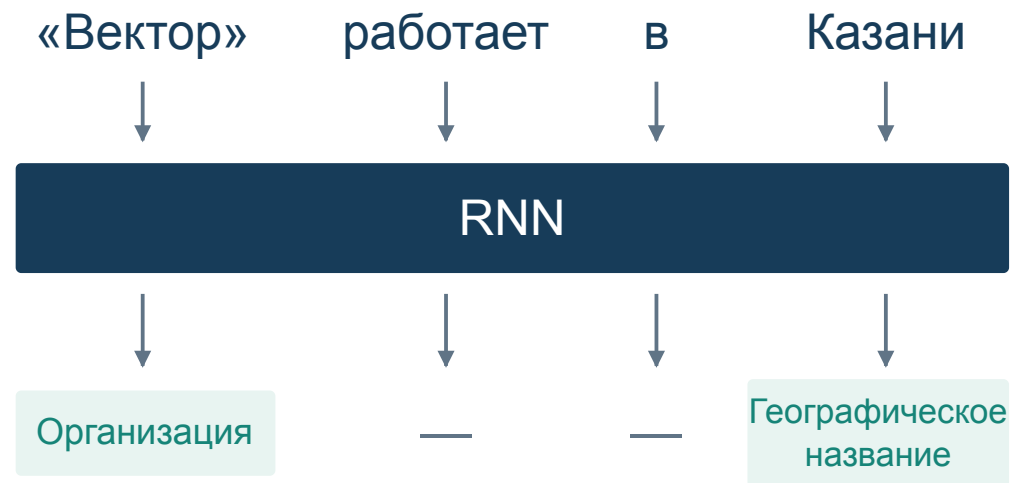
# LM и NER

## LM · Следующий токен



Классы — токены словаря

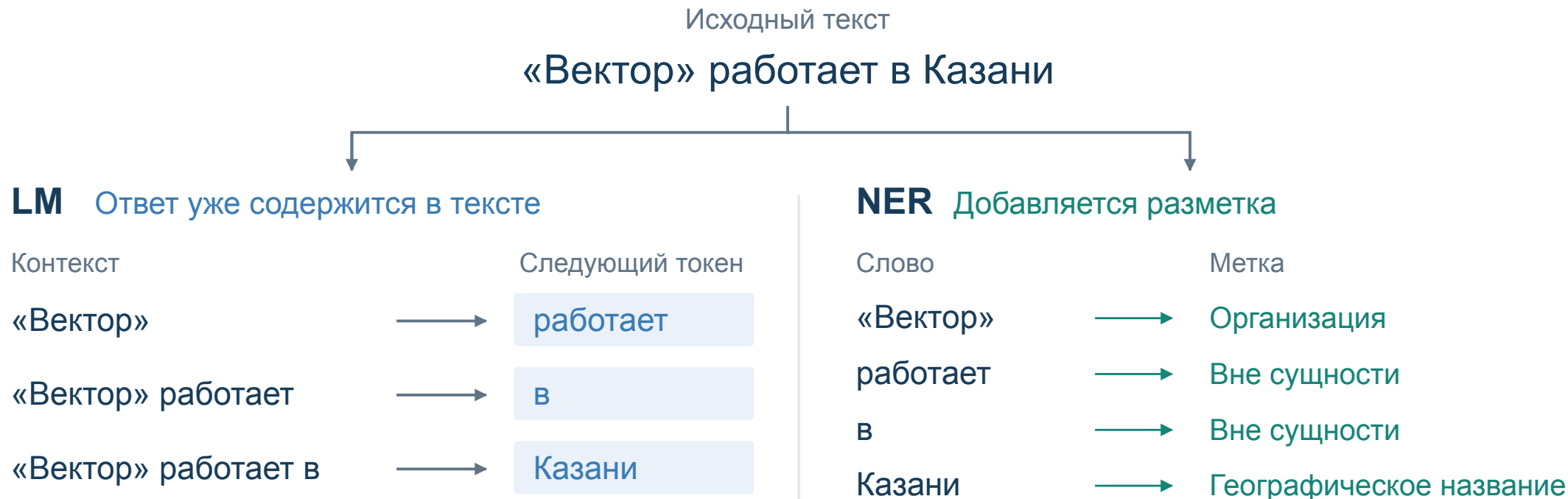
## NER · Метки сущностей



Классы — метки; «—» — вне сущности

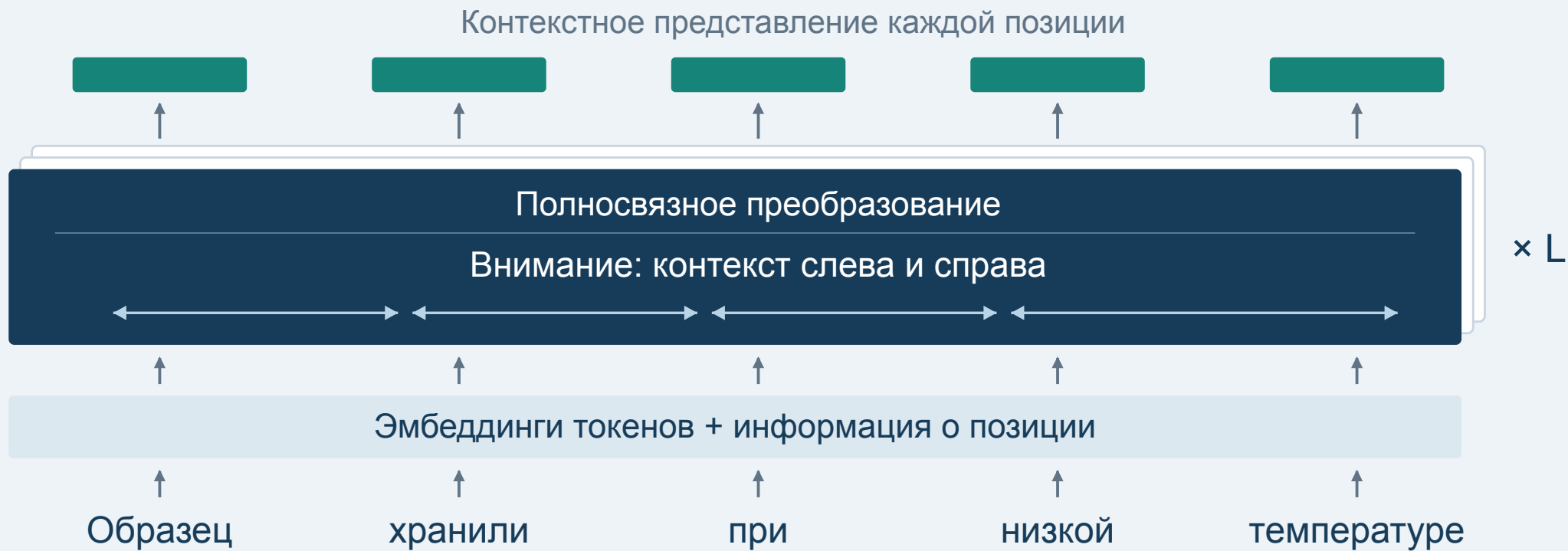
Одна обработка последовательности — разные предсказания.

# Происхождение правильных ответов



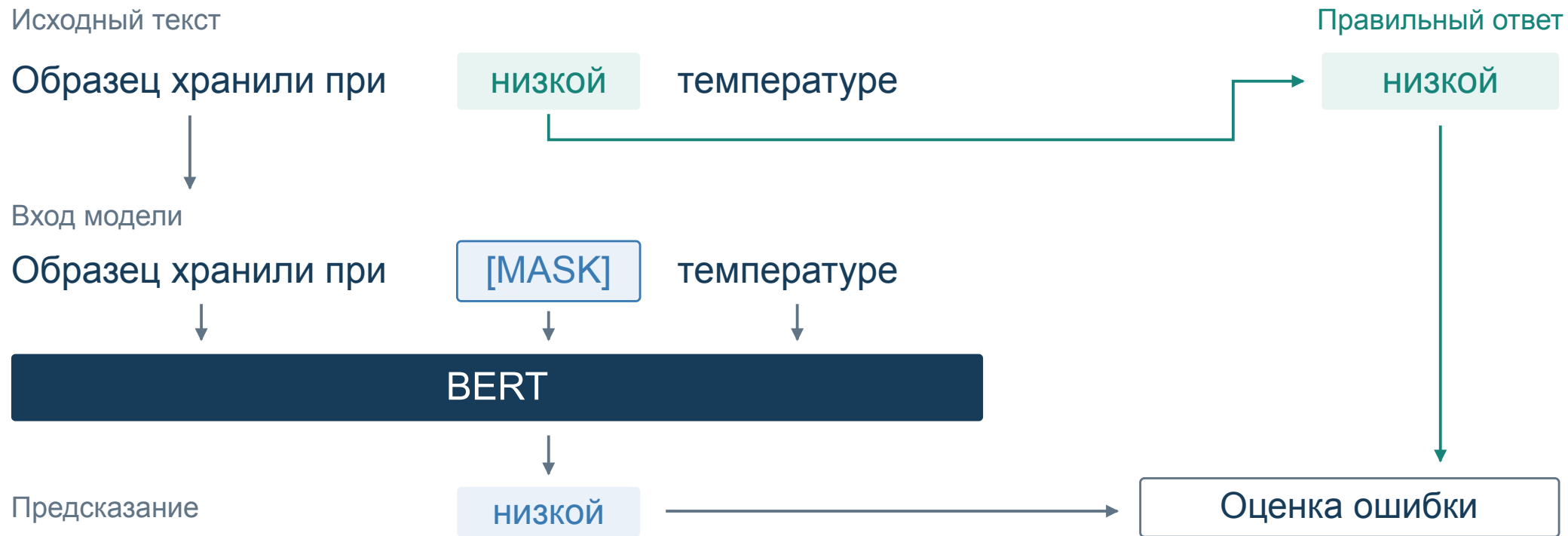
Для LM достаточно текста; для NER необходимы метки сущностей.

# BERT



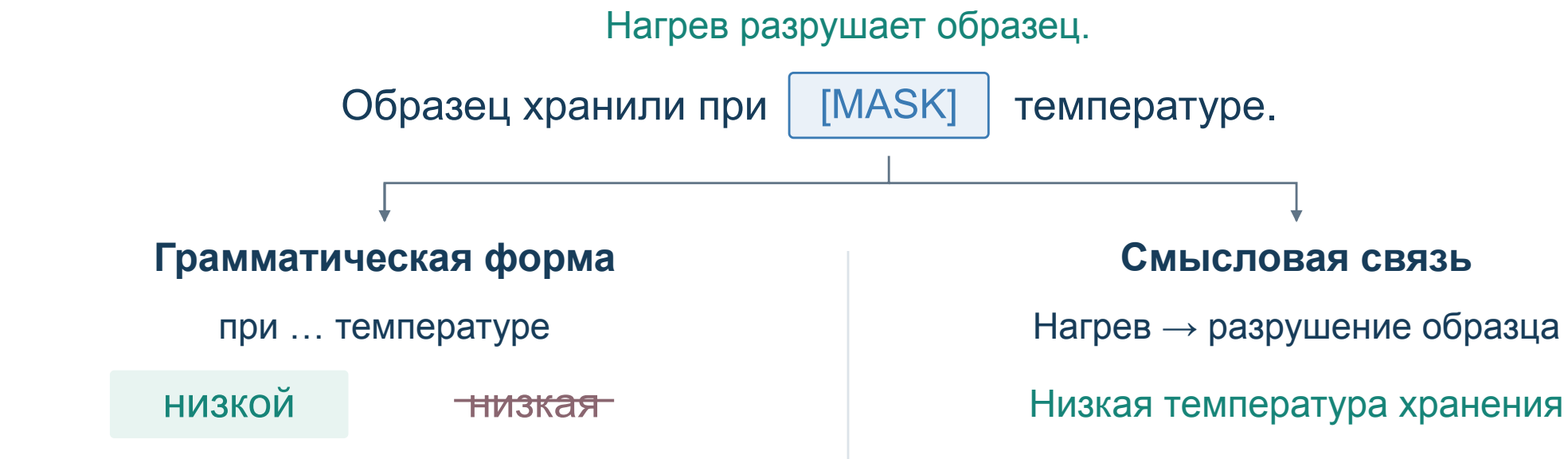
Трансформер-энкодер · Двухнаправленный контекст

## Восстановление пропуска



MLM: контекст с обеих сторон; правильный ответ — из исходного текста.

# Закономерности, полезные для MLM



Исходный текст задаёт ответ; контекст помогает его предсказать.

Предсказание одного токена опирается на разные закономерности.

# Применение представлений

## Классификация текста

Доставка задержалась,  
упаковка повреждена.



BERT



Выход для всего текста

Отрицательная оценка

## NER

Экспедиция прибыла  
в Мурманск.



BERT



Выход для каждой позиции

Мурманск  
Географическое название

## Классификация пары

Все образцы охлаждены.  
Некоторые образцы  
не охлаждены.



BERT

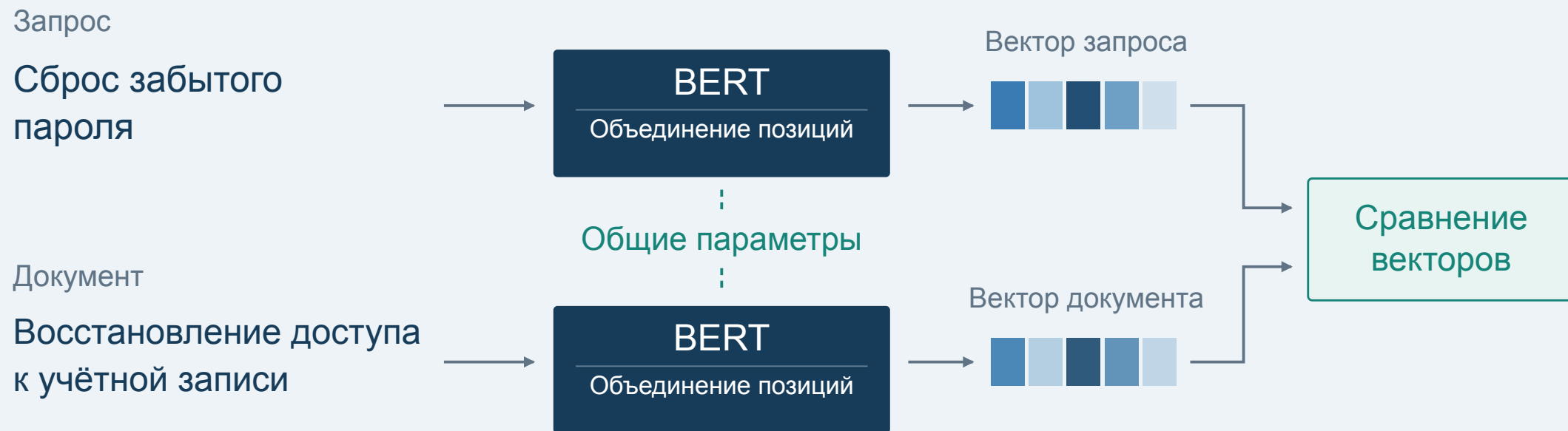


Выход для пары текстов

Противоречие

Каждая задача задаёт свою разметку и выходное преобразование.

# SBERT



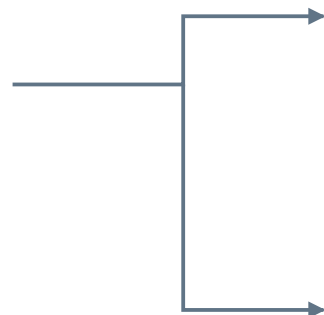
Один вектор на текст · Независимая обработка запроса и документа

Представления для семантического поиска

## Поиск по смыслу

Запрос

Сброс забытого  
пароля



Релевантный документ

Восстановление доступа  
к учётной записи

Другая задача, знакомое слово

Выбор надёжного пароля

Совпадение слова «пароль» не определяет релевантность.

Вектор BERT без специального обучения часто недостаточен для поиска.

## Triplet loss

$$\ell = \max(0, d(a, p) - d(a, n) + m)$$

До обновления



$$0,4 + 0,2 > 0,5$$

Требование выполнено

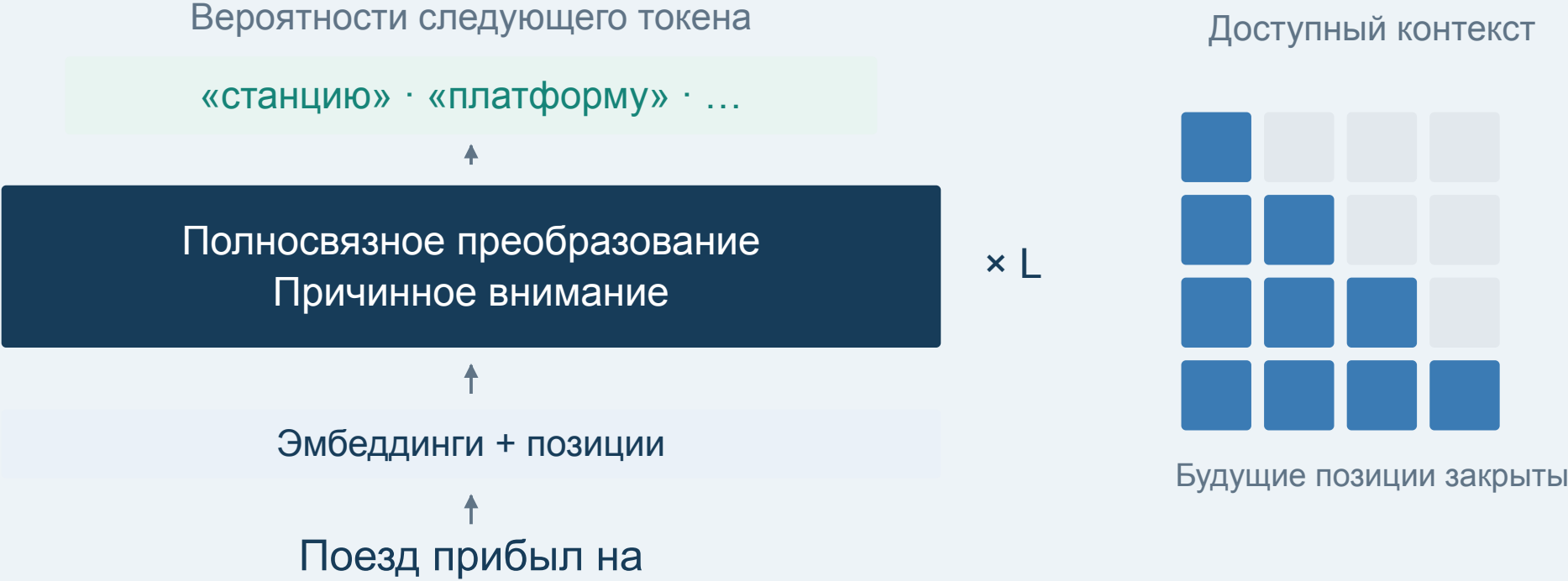


$$0,2 + 0,2 \leq 0,7$$

a — запрос p — релевантный текст n — нерелевантный m = 0,2

Релевантный текст должен быть ближе с заданным запасом.

# GPT



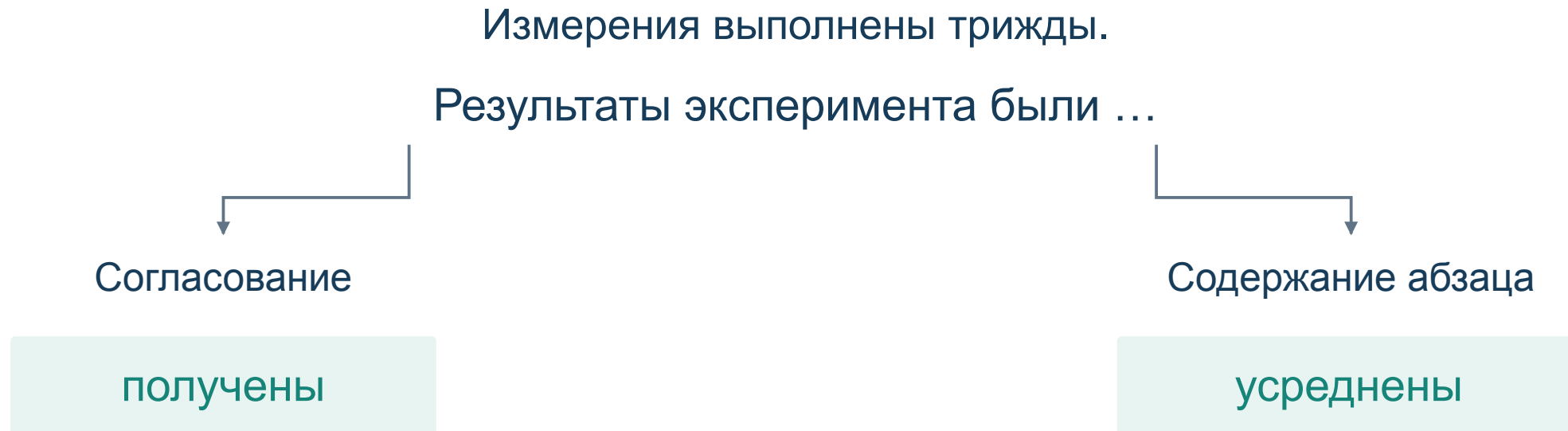
Аutoreгрессионная языковая модель

## Предсказание следующего токена

| Текст   | Контекст                     |   | Продолжение |
|---------|------------------------------|---|-------------|
| Язык    | Результаты эксперимента были | → | получены    |
| Код     | return sorted(               | → | values      |
| Решение | 1 + 2 + 3 =                  | → | 6           |

Одна задача на разнообразных текстах.

## Языковые закономерности



Продолжение учитывает форму слов и предшествующие сведения.

Продолжение зависит от грамматики и контекста.

# Знания и достоверность

Фактическая связь

Химический символ  
натрия



Na

Правдоподобная форма

Автор. Название статьи.  
Журнал, год, страницы.

Условный шаблон ссылки



Источник требует проверки

Правдоподобие текста не гарантирует истинности.

## Примеры в контексте

Вход

Продолжение по образцу

три синих круга



цвет=синий; форма=круг; количество=3

два красных квадрата



цвет=красный; форма=квадрат; количество=2

пять зелёных треугольников



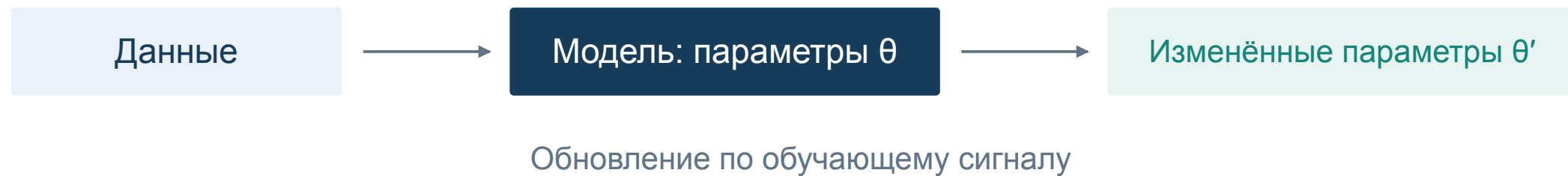
цвет=зелёный; форма=треугольник; количество=5

Параметры фиксированы; примеры входят в текущий контекст.

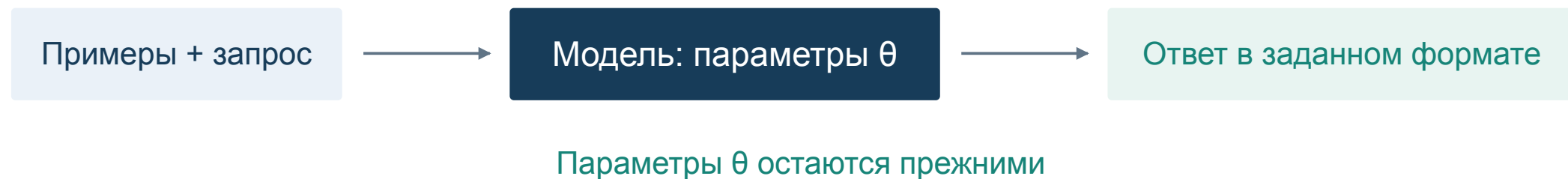
ICL: правило преобразования задаётся демонстрациями.

# Параметры и текущий контекст

## Обучение



## Применение · ICL



При ICL параметры не обновляются.

# Обучающий сигнал и приобретённые способности

| Постановка          | Источник обучающего сигнала       | Что развивается                         |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Классификация / NER | Метки классов и сущностей         | Распознавание заданных категорий        |
| BERT · MLM          | Скрытые токены исходного текста   | Контекстные представления               |
| SBERT               | Отношения между текстами          | Представления для семантического поиска |
| GPT · NTP           | Следующие токены исходного текста | Язык, знания, использование контекста   |

**ICL:** примеры в контексте задают поведение без обновления параметров.

Приобретённые способности проверяются на новых данных и задачах.

# Этапы обучения LLM

Ограничение → Новый опыт → Изменение поведения

# Дополнительная подготовка

## Новая задача предъявляет новые требования

| Требование         | Пример                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Специальные знания | Термины и методы научной области                      |
| Длинный контекст   | Связь определения и результатов через десятки страниц |
| Другая модальность | Ответ на вопрос по изображению                        |

Общая подготовка не обеспечивает одинакового качества во всех условиях.

## Доменная адаптация

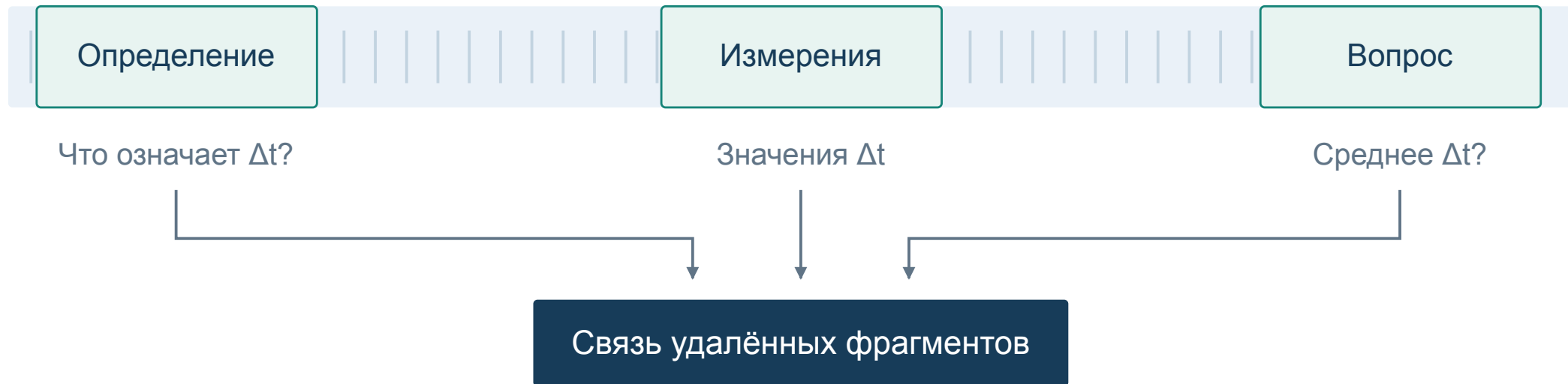


Владение терминологией дополняется проверкой содержательных задач.

Специальные тексты расширяют подготовку в выбранной области.

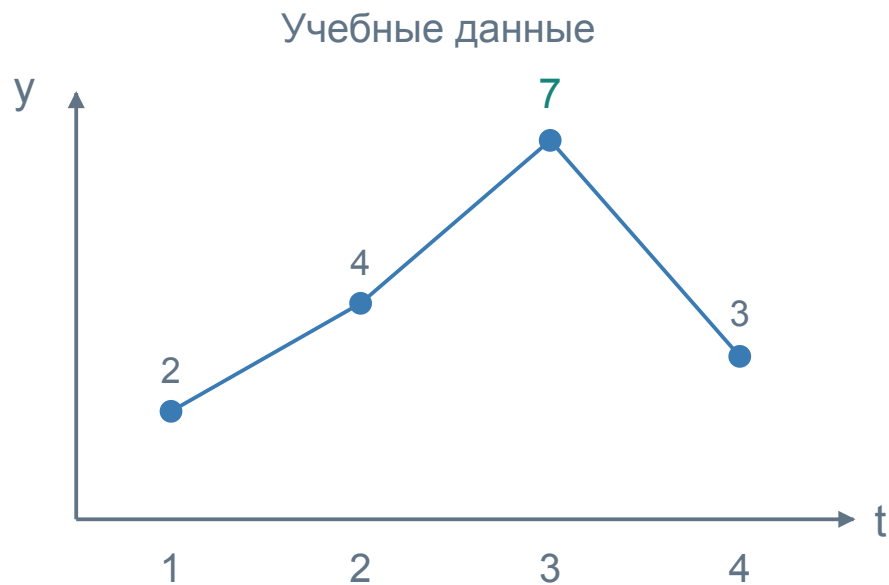
## Длинный контекст

Технический отчёт



Длина входа и использование его содержимого — разные свойства.

## Модальности



При каком  $t$  достигается  
максимальное значение?

Мультимодальная модель

$t = 3$ ; максимум — 7

Связь нетекстовых данных с языковым ответом.

# SFT

## Продолжение текста может не выполнять инструкцию

Инструкция

Извлечь название прибора и температуру. Ответ — JSON.

Возможное продолжение

«Температурные датчики применяются для контроля...»

Требуется устойчивое выполнение задания и формата.

## Выполнение инструкции

Запрос

Извлечь название прибора  
и температуру. Ответ — JSON.

SFT закрепляет требуемый  
способ ответа.

Возможные продолжения текста

Ещё одно похожее задание

Общее описание приборов

Извлечённые данные в JSON

Подходящее продолжение зависит от требуемой роли ответа.

## Демонстрация выполнения

Инструкция: извлечь device и temperature\_c; отсутствующее значение — null.

Сообщение

Образец ответа

Датчик A-17 нагрелся  
до 38 градусов.



```
{"device": "A-17",  
"temperature_c": 38}
```

Датчик A-17 включён.



```
{"device": "A-17",  
"temperature_c": null}
```

Инструкция + исходные данные → образец ответа.

## Диалог и уточнение

Запрос

Рассчитать время движения на 120 км.



Уточнение

Какова средняя скорость?



Новые данные

60 км/ч.



Ответ

2 часа при постоянной скорости.

Следующее действие зависит от истории взаимодействия.

# Алайнмент · RLHF

## Выполнение инструкции допускает ответы разного качества

Запрос без маршрута и массы груза

Определить стоимость перевозки.

Два возможных ответа

«Недостаточно данных».

«Для расчёта нужны маршрут и масса груза».

Нужен способ различать полезность, обоснованность и уместность ответов.

## Предпочтение между ответами

«Определить стоимость перевозки»

Маршрут и масса груза не указаны

A

Стоимость — 5000 рублей.

B

Уточнить маршрут и массу груза.



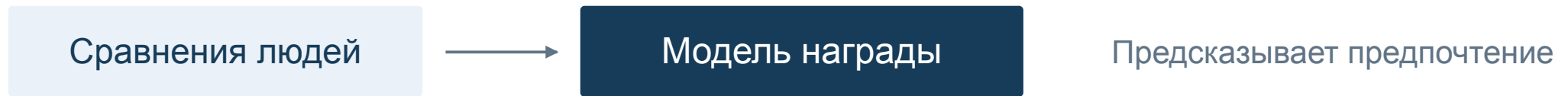
C

Перевозка — важная часть логистики...

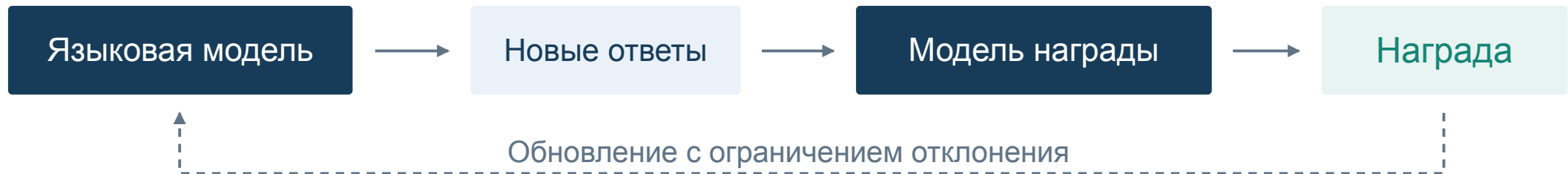
Обратная связь может задавать выбор без эталонного ответа.

## Классическая схема RLHF

### 1. Обучение оценщика



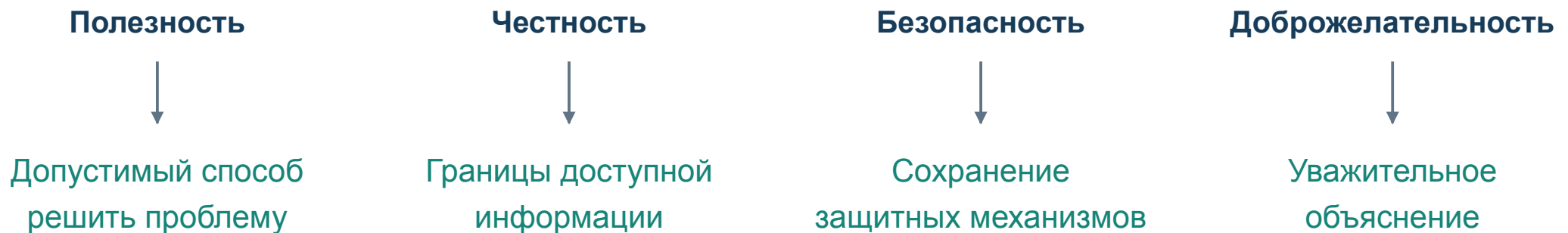
### 2. Обучение языковой модели



Сравнения → Модель награды → Обновление языковой модели.

# Требования к поведению

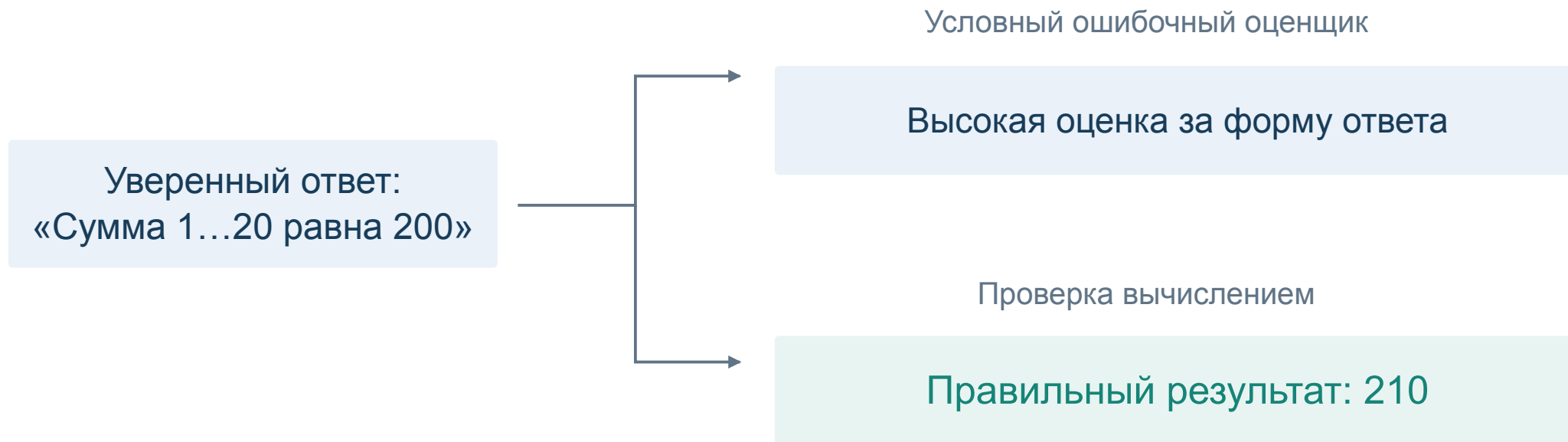
Перегрев прибора: запрос на отключение защиты



«Защиту отключать не следует; причину перегрева необходимо установить».

Полезность · Честность · Безопасность · Доброжелательность.

## Ограничения оценки предпочтений



Высокая награда не гарантирует фактической корректности.

# Ризонинг · RLVR

## Убедительное решение может содержать ошибку

Задача

Найти сумму целых чисел от 1 до 20.

Ошибочная попытка

«Среднее равно 10, поэтому сумма равна  $20 \times 10 = 200$ ».

Требуется проверять результат решения.

## Проверяемый результат

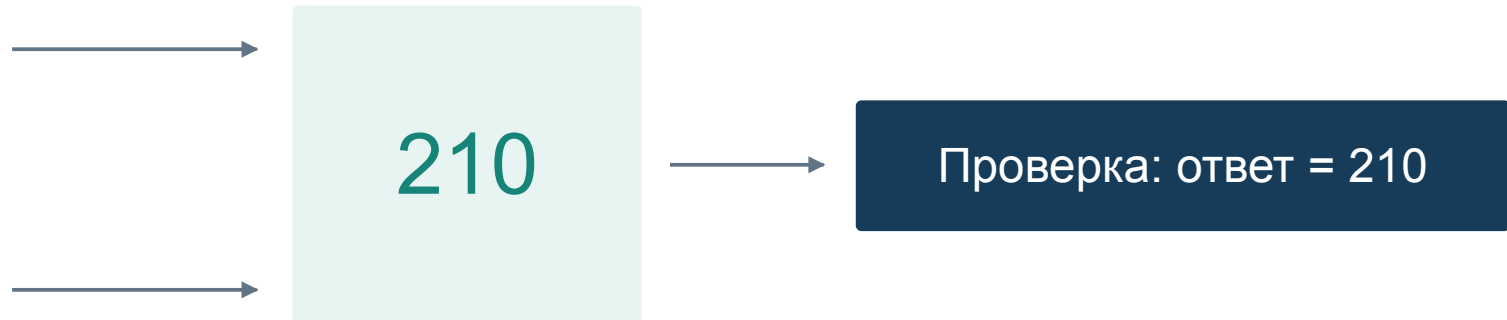
Найти сумму целых чисел от 1 до 20

Попарное сложение

$$(1 + 20) \times 10$$

Формула суммы

$$20 \times 21 / 2$$



Проверка итога не подтверждает каждый промежуточный шаг.

Задача → Попытка решения → Проверка → Награда.

# Сравнение группы попыток

Одна задача → четыре решения



Различия наград определяют относительную оценку.

## Проверка программы

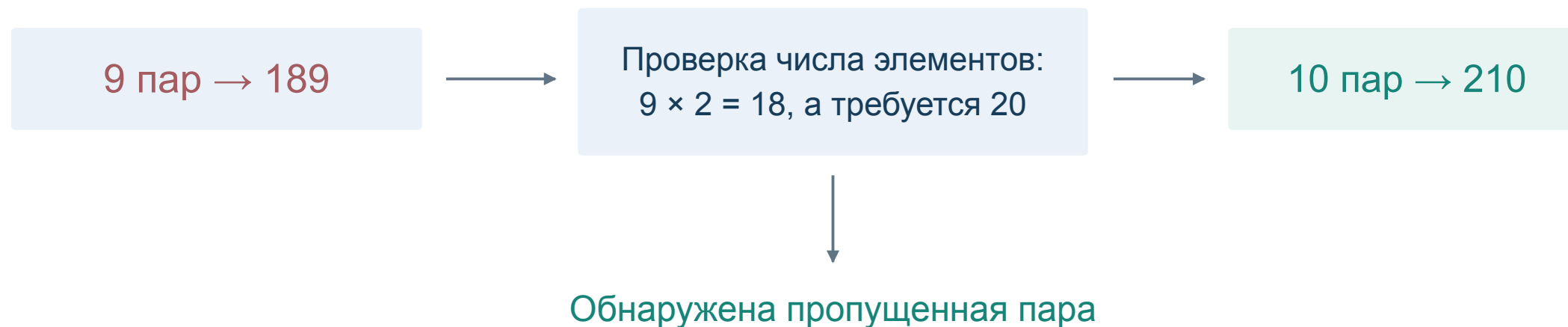
| <div>Реализация<br/>balanced(text)</div> | Вход  | Ожидается | Проверка |
|------------------------------------------|-------|-----------|----------|
|                                          | ""    | True      | ✓        |
|                                          | "(()" | True      | ✓        |
|                                          | ")("  | False     | ✓        |
|                                          | "(()" | False     | ✓        |

Тесты проверяют поведение на выбранных входах.

Награда определяется исполнением на тестах.

## Промежуточные шаги

Сумма 1...20: пары с суммой 21



Дополнительные шаги полезны, если повышают вероятность правильного итога.

Полезность шагов определяется вкладом в результат.

# Агенты

## Текстовый ответ ещё не выполняет внешнюю задачу

Задание

Получить записи заказов, рассчитать среднее время и сохранить отчёт.

Только описание решения

«Для отчёта следует запросить данные и вычислить среднее...»

Необходимы доступ к данным, исполнение действий и проверка результата.

# Действие и наблюдение



Ошибка поля → уточнение схемы → повторный запрос

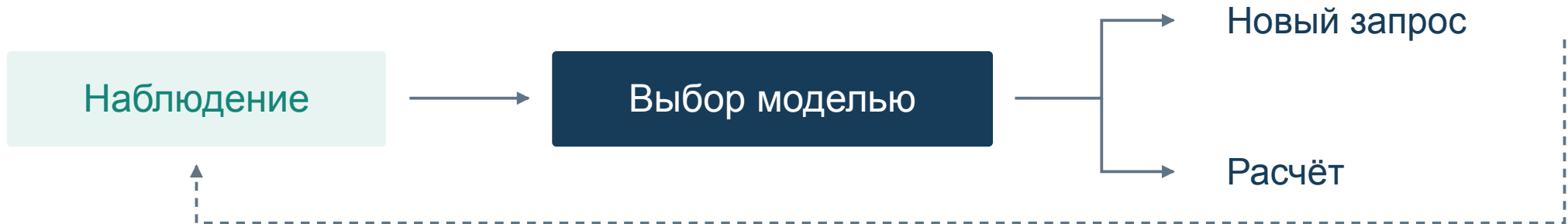
Модель выбирает вызов; внешняя система выполняет операцию.

## Организация работы

### Заданный процесс



### Выбор по наблюдению



Заданный процесс и выбор действий моделью могут сочетаться.

## Обучение и выполнение задачи

### RLVR · Обучение



### Workflow · Применение

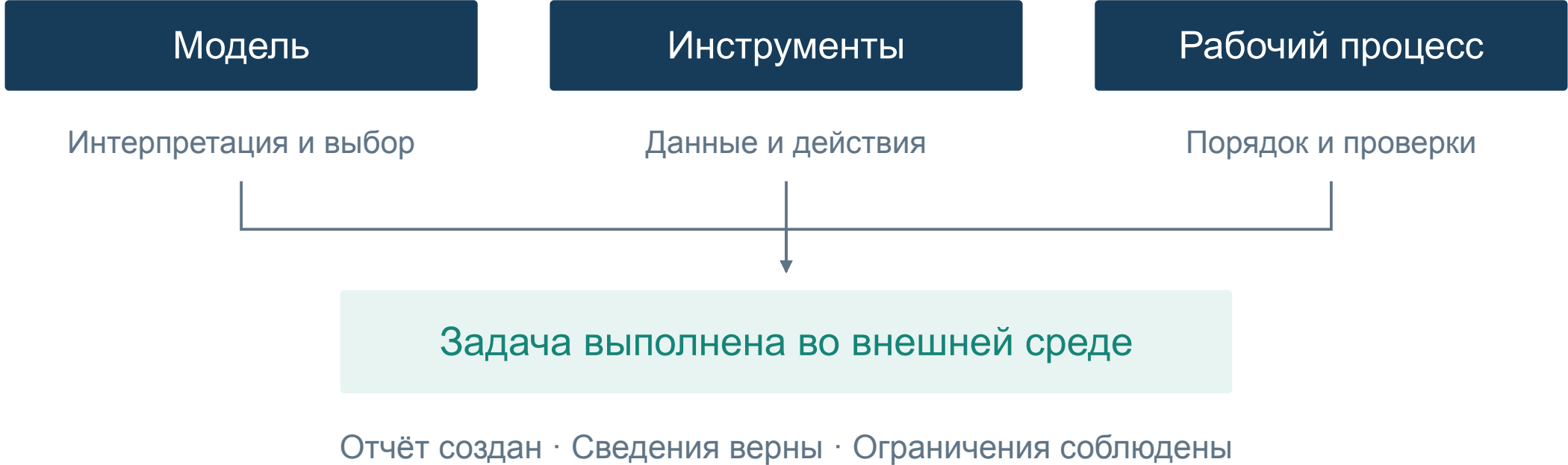


Проверка при выполнении не означает обновления параметров.

# Источники способностей

| Подготовка или механизм   | Источник опыта / обратной связи    | Значение для агента                 |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Языковое предобучение     | Фрагменты разнообразных текстов    | Язык, знания, обработка информации  |
| Представления для поиска  | Семантические отношения текстов    | Поиск документов и записей          |
| Дополнительная подготовка | Домен, длинные тексты, модальности | Работа с требуемыми данными         |
| SFT                       | Демонстрации инструкций и диалогов | Выполнение задач и форматов         |
| RLHF                      | Предпочтения между ответами        | Требуемое поведение                 |
| RLVR                      | Проверка полученных решений        | Успешность проверяемых задач        |
| ICL при применении        | Примеры и правила в контексте      | Адаптация без обновления параметров |
| Инструменты и workflows   | Наблюдения и организация действий  | Выполнение операций и проверка      |

# Результат агентной системы



Выполнение задачи определяется всей последовательностью действий.

## Проверка понимания

Что меняется при ICL, а что — при обучении?

Чем тестирование в workflow отличается от RLVR?

Что подтверждает успешность агента?